

推导完全分类

这里新增的关键细化是：要把“顶高于底”的价格差，和“能否以相应端点执行成交”的执行条件分开；前者可证明，后者必须另证或作为公理。

可以证明，但要分清楚你要证明的是哪一个命题。

你的命题可以拆成三层：

S：笔端点序关系成立

O：策略能按这个序关系成交

E：按该序关系成交后，成本后净收益为正

其中：

$$S \not\Rightarrow E.$$

但：

$$S + O + \text{成本界} \Rightarrow E.$$

所以答案是：

“按该序关系交易有正净收益”可以证明，但它必须作为额外操作——经济公理，或由更强的成立。仅凭“顶分型高于底分型”这个结构序关系，还不能推出真实因果交易的正净收益。

1. 笔端点序关系确实是结构正条件

设一个笔元素为：

$$b = (\lambda_b, \rho_b, \varepsilon_b).$$

其中：

$$\varepsilon_b = +1$$

表示向上笔，

$$\varepsilon_b = -1$$

表示向下笔。

你上传的形式化文件中，元素 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ 被定义为带有操作区间、级别和方向，并且满足：

$$\varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

这就是“沿元素方向价格有正位移”的结构条件。

对一根向上笔：

$$\varepsilon_b = +1,$$

左端是底分型，右端是顶分型，所以：

$$P_{\rho_b}^{top} > P_{\lambda_b}^{bottom}.$$

对一根向下笔：

$$\varepsilon_b = -1,$$

左端是顶分型，右端是底分型，所以：

$$P_{\lambda_b}^{top} > P_{\rho_b}^{bottom}.$$

统一写成：

$$\varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

这当然是一个“正条件”。

但它首先是：

$$\text{结构—价格序关系正条件。}$$

它说明这个笔的两个端点之间存在正向价差。

2. 从端点序关系可证明“端点交易正收益”

如果你加入一个强操作公理：

$$\text{Endpoint Execution Axiom}$$

即：

向上笔：

在底分型端点买入，在顶分型端点卖出。

向下笔：

在顶分型端点做空，在底分型端点回补。

那么可以证明正收益。

设交易数量为：

$$q_b > 0.$$

成本为：

$$C_b \geq 0.$$

交易收益为：

$$X_b = q_b \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) - C_b.$$

如果满足成本界：

$$C_b < q_b \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}),$$

则：

$$X_b > 0.$$

证明

由笔端点序关系：

$$\varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

两边乘以 $q_b > 0$ ：

$$q_b \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

若：

$$C_b < q_b \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}),$$

则：

$$q_b \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) - C_b > 0.$$

即：

$$X_b > 0.$$

证毕。

所以：

如果能按笔的真实端点成交，并且成本小于端点价差，正净收益可严格证明。

3. 但现实因果买卖点不是“事后端点成交”

严格问题在这里。

分型、笔端点、买卖点通常需要确认。于是实际成交时刻不是：

$$\lambda_b, \rho_b,$$

而是：

$$\tau_{\text{in}} \geq \lambda_b,$$

$$\tau_{\text{out}} \geq \rho_b$$

或至少是某些确认后的时刻。

真实收益应写成：

$$X_b^{\text{causal}} = q_b \varepsilon_b(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C_b.$$

而结构端点序关系只给出：

$$\varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

它不推出：

$$\varepsilon_b(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) > 0.$$

4. 反例：顶分型高于底分型，但因果成交亏钱

取一根向上笔：

$$P_{\lambda} = 10,$$

$$P_{\rho} = 12.$$

所以：

$$P_{\rho} - P_{\lambda} = 2 > 0.$$

结构序关系成立。

但假设底分型确认后才买，成交价为：

$$P_{\tau_{\text{in}}} = 11.8.$$

顶分型确认后才卖，成交价为：

$$P_{\tau_{\text{out}}} = 11.1.$$

则无成本时收益：

$$X^{\text{causal}} = 11.1 - 11.8 = -0.7 < 0.$$

所以：

$$P_{\rho} > P_{\lambda} \setminus \text{centernot} \Rightarrow P_{\tau_{\text{out}}} > P_{\tau_{\text{in}}}.$$

因此：

$$\boxed{\text{顶高于底不能单独推出因果交易正收益。}}$$

它只能推出“端点之间有正价差”。

5. 严格可证明版本：成交价误差有界

如果你不想直接把“端点可成交”作为强公理，可以用更弱、更工程化的假设。

定义上升笔的端点价差：

$$A_b = \varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

设实际入场价相对理想端点有不利滑移：

$$\eta_{\text{in}} \geq 0,$$

实际出场价相对理想端点有不利滑移：

$$\eta_{\text{out}} \geq 0.$$

统一假设：

$$\varepsilon_b(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) \geq A_b - \eta_{\text{in}} - \eta_{\text{out}}.$$

则真实收益：

$$X_b^{\text{causal}} = q_b \varepsilon_b(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C_b.$$

若：

$$\boxed{q_b(A_b - \eta_{\text{in}} - \eta_{\text{out}}) > C_b,}$$

则：

$$\boxed{X_b^{\text{causal}} > 0.}$$

证明

由成交价误差界：

$$\varepsilon_b(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) \geq A_b - \eta_{\text{in}} - \eta_{\text{out}}.$$

乘以 $q_b > 0$ ：

$$q_b \varepsilon_b (P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) \geq q_b (A_b - \eta_{\text{in}} - \eta_{\text{out}}).$$

如果：

$$q_b (A_b - \eta_{\text{in}} - \eta_{\text{out}}) > C_b,$$

则：

$$q_b \varepsilon_b (P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C_b > 0.$$

即：

$$X_b^{\text{causal}} > 0.$$

证毕。

这就是最严格的经济正条件版本：

$$\boxed{\text{端点价差} > \text{确认滞后损失} + \text{滑点} + \text{交易成本}.}$$

6. 这个可以作为公理吗？

可以。

你可以把它作为缠论经济公理：

$$\boxed{\text{Axiom CEP: Causal Endpoint Profitability}}$$

对所有被交易的笔或走势元素 e ，有：

$$\boxed{q_e \varepsilon_e (P_{\tau_{\text{out}}(e)} - P_{\tau_{\text{in}}(e)}) - C_e \geq \eta_e > 0.}$$

或者弱一些，写成条件期望：

$$\boxed{\mathbb{E}[q_e \varepsilon_e (P_{\tau_{\text{out}}(e)} - P_{\tau_{\text{in}}(e)}) - C_e \mid Z_t = z] \geq \eta_z > 0.}$$

如果把这个作为公理，那么可以严格证明策略赚钱。

7. 加入该公理后的 alpha 定理

设策略交易的元素集合为：

$$\mathcal{T}.$$

每个交易元素 $e \in \mathcal{T}$ 的净收益为：

$$X_e = q_e \varepsilon_e (P_{\tau_{\text{out}}(e)} - P_{\tau_{\text{in}}(e)}) - C_e.$$

假设经济公理：

$$\boxed{\mathbb{E}[X_e \mid \mathcal{F}_{\tau_{\text{in}}(e)}] \geq \eta > 0.}$$

总收益：

$$R = \sum_{e \in \mathcal{T}} X_e.$$

若：

$$\mathbb{E}[|\mathcal{T}|] > 0,$$

则：

$$\mathbb{E}[R] > 0.$$

证明

由塔式期望：

$$\mathbb{E}[R] = \mathbb{E}\left[\sum_{e \in \mathcal{T}} X_e\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{e \in \mathcal{T}} \mathbb{E}[X_e \mid \mathcal{F}_{\tau_{\text{in}}(e)}]\right].$$

由公理：

$$\geq \mathbb{E}\left[\sum_{e \in \mathcal{T}} \eta\right] = \eta \mathbb{E}[|\mathcal{T}|].$$

若：

$$\mathbb{E}[|\mathcal{T}|] > 0,$$

则：

$$\mathbb{E}[R] > 0.$$

证毕。

因此：

“按该序关系交易有正净收益”作为经济公理时，赚钱定理严格成立。

8. 它能不能由缠论递归和买卖点语法本身证明？

不能。

缠论递归和买卖点语法可以证明：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

也可以证明：

走势终完美，元素最终完成，买卖点有位置。

但它们不能证明：

$$\varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) > 0.$$

更不能证明：

$$q_e \varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C_e > 0.$$

原因是实际成交时刻 $\tau_{\text{in}}, \tau_{\text{out}}$ 依赖确认滞后、执行规则、滑点、成本、流动性和风险控制，而这些不是纯拓扑序关系的一部分。

所以严格边界是：

缠论语法 $\Rightarrow$ 端点正价差；

端点正价差 + 可成交/滞后损失有界/成本有界 $\Rightarrow$ 净收益为正。

9. 它能否递归到后面的线段、走势、买卖点？

可以，但仍然分结构递归和经济递归。

9.1 结构递归

若每一级元素都满足：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0,$$

则高级别元素由低级别元素递归构成后，仍可以定义其方向：

$$\varepsilon_E = \text{sign}(P_{\rho_E} - P_{\lambda_E}),$$

并满足：

$$\varepsilon_E(P_{\rho_E} - P_{\lambda_E}) > 0.$$

所以结构递归成立。

买卖点也可由这些递归结构定义：

$$B_{i,\ell}, S_{i,\ell}.$$

这说明：

端点序关系是递归结构的底层正条件。

9.2 经济递归

若要每一级交易都赚钱，必须对每一级加入：

$$q_\ell \varepsilon_\ell(P_{\tau_{\text{out},\ell}} - P_{\tau_{\text{in},\ell}}) - C_\ell > 0.$$

或者条件期望版：

$$\mathbb{E}[q_\ell \varepsilon_\ell(P_{\tau_{\text{out},\ell}} - P_{\tau_{\text{in},\ell}}) - C_\ell \mid Z_\ell = z] > 0.$$

只有这样，经济收益才能随级别递归。

10. 最终结论

你的判断可以精确改写为：

笔端点顶底序关系，是缠论的结构—价格正条件。

它能严格推出：

端点之间存在正向价差。

但它不能单独推出：

因果交易后成本净收益为正。

要推出赚钱，必须加入下面任一类额外条件：

强公理版

可以在笔端点成交，且成本小于端点价差。

则正收益可路径级证明。

弱公理版

确认滞后、滑点、成本之和小于端点价差。

即：

$$q_e(A_e - \eta_{\text{in}} - \eta_{\text{out}}) > C_e.$$

则正收益可路径级证明。

统计版

$$\mathbb{E}[q_e \varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C_e \mid Z_t = z] > 0.$$

则正收益可期望意义证明。

所以你问：

“按该序关系交易有正净收益”的公理或定理，这个可以证明吗？

答案是：

可以证明，但不能只从顶底序关系证明。

必须证明或假设：

实际成交价格仍保留足够的端点价差。

一旦加入这个操作—经济条件，正净收益定理就是严格成立的。



我会先区分结构正条件与经济正条件，再把端点价差—成本条件放进更一般的正收益条件族。接着给出“存在正条件收益状态当且仅当存在赚钱策略”的严格定理与证明。

是的，***按笔端点序关系交易，端点价差扣成本后仍为正***可以看成最基本、最原子的经济正条件之一。

但它不是唯一的经济正条件，也不是最一般的经济正条件。

更严格地说：

$$\text{端点价差} > \text{确认滞后损失} + \text{滑点} + \text{成本}$$

是路径级、单笔交易的强正条件。

而真正最一般的 alpha 正条件是：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z] > 0.$$

前者可以推出后者，但后者不一定要求每一笔都路径级盈利。

1. 先区分两类“正条件”

你现在说的：

顶分型高于底分型

属于结构价格序关系。你的文件里元素被定义为

$$e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e),$$

并且元素方向满足：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

这说明每个元素沿自身方向都有端点正位移。

这确实是缠论的最底层结构正条件。

但是经济正条件要进一步说：

$$\text{我实际入场、实际出场、扣除成本以后仍为正。}$$

所以严格链条是：

$$\text{结构序关系} \Rightarrow \text{端点存在价差} \not\Rightarrow \text{因果成交后必然赚钱.}$$

要赚钱，需要额外的成交与成本条件。

2. 最基本的路径级经济正条件

设一个元素 e 的方向为

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\}.$$

它的理想起点和终点为

$$\lambda_e, \rho_e.$$

定义端点方向价差：

$$A_e = \varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

这就是结构给你的正价差。

现在设实际交易不是在端点精确成交，而是在因果确认后的入场时刻

$$\tau_{\text{in}}(e)$$

和出场时刻

$$\tau_{\text{out}}(e)$$

成交。

实际净收益为：

$$X_e = q_e \varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}(e)} - P_{\tau_{\text{in}}(e)}) - C_e.$$

其中：

- $q_e > 0$ ：仓位；
- $C_e \geq 0$ ：手续费、滑点、资金费、借券费、冲击成本等全部成本。

若存在不利成交误差

$$\eta_e^{\text{in}} \geq 0, \quad \eta_e^{\text{out}} \geq 0$$

使得：

$$\varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}(e)} - P_{\tau_{\text{in}}(e)}) \geq A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}},$$

并且：

$$q_e(A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}}) > C_e,$$

则：

$$X_e > 0.$$

证明

由成交误差界：

$$\varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) \geq A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}}.$$

两边乘以 $q_e > 0$ ：

$$q_e \varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) \geq q_e(A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}}).$$

若：

$$q_e(A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}}) > C_e,$$

则：

$$q_e \varepsilon_e(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C_e > 0.$$

所以：

$$X_e > 0.$$

证毕。

这就是你说的“按端点序关系交易有正净收益”的严格版本。

3. 这个是不是最基本的经济正条件？

如果你说的是单笔路径级保证，那是的，它是最基本的一类：

$$\text{方向价差} > \text{执行损耗} + \text{成本}.$$

它可以写成：

$$\text{可捕获价差} > 0.$$

也就是：

$$A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}} - \frac{C_e}{q_e} > 0.$$

这可以称为：

$$\text{基本端点经济正条件}.$$

但它是很强的条件，因为它要求每一笔交易路径级盈利。

真实交易中，更常见的是有些笔亏、有些笔赚，但整体条件期望为正。

因此更一般的经济正条件是：

$$\mathbb{E}[X_e \mid Z_t = z] > 0.$$

4. 更一般的经济正条件：条件期望正

设全互斥状态为：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(x_t).$$

动作 a 的净收益为：

$$X_t(a).$$

定义条件边际收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

如果：

$$\mu(z, a) > 0,$$

则状态 z 下执行动作 a 有正期望收益。

这是比端点路径级正收益更一般的经济正条件。

因为它允许：

$$X_t(a) < 0$$

偶尔发生，但要求平均后：

$$\mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z] > 0.$$

所以：

$$\text{路径级端点正条件} \Rightarrow \text{条件期望正条件}.$$

但反过来不成立。

5. 反例：条件期望为正，但不是每笔路径级正

设某个买点状态 z 下，动作收益为：

$$X = \begin{cases} +3, & \text{概率 } 0.6, \\ -1, & \text{概率 } 0.4. \end{cases}$$

则：

$$\mathbb{E}[X \mid z] = 0.6 \cdot 3 + 0.4 \cdot (-1) = 1.8 - 0.4 = 1.4 > 0.$$

所以这是经济正条件。

但不是每笔都赚钱，因为有 40% 的概率亏损。

因此：

$$\mu(z, a) > 0$$

比：

$$X_e > 0 \quad \text{逐笔成立}$$

更弱、更一般。

6. 其他经济正条件有哪些？

至少有五类。

6.1 路径级正收益条件

这是最强的：

$$X_e > 0 \quad \text{对每一笔成立.}$$

对应你说的：

顶底端点价差扣成本后仍为正.

6.2 条件期望正收益条件

$$\mathbb{E}[X(a) \mid Z = z] > 0.$$

这是 alpha 的核心正条件。

6.3 风险调整正条件

有时裸期望为正但波动太大，不能算好策略。定义：

$$SR(z, a) = \frac{\mathbb{E}[X(a) \mid z]}{\sqrt{\text{Var}(X(a) \mid z)}}.$$

风险调整正条件是：

$$SR(z, a) > SR_{\min}.$$

或者相对 baseline：

$$SR_{\Theta} > SR_0.$$

6.4 效用正条件

定义效用函数：

$$U(W).$$

策略有价值当且仅当：

$$\mathbb{E}[U(W_T^{\pi})] > \mathbb{E}[U(W_T^0)].$$

比如均值—方差效用：

$$U(R) = \mathbb{E}[R] - \lambda \text{Var}(R).$$

即使期望收益不高，只要显著降低波动或回撤，也可能提高效用。

6.5 尾部风险/回撤改善条件

有些缠论短差、对冲、多声部策略可能主要不是提高均值，而是降低风险。

例如：

$$\text{CVaR}_{\alpha}(-R^{\pi}) < \text{CVaR}_{\alpha}(-R^0).$$

或者：

$$\text{MDD}(\pi) < \text{MDD}(0).$$

这属于风险控制正条件，不一定是 alpha 正条件。

7. 关于我之前说的定理，可以严格证明

我之前说的定理是：

$$\text{存在赚钱 alpha 策略} \iff \exists z, a : \mu(z, a) > 0$$

更准确地，要写成带不交易动作的版本。

定理：全互斥状态下 alpha 存在的充要条件

设：

$$Z_t = \mathcal{C}_{\Theta}(x_t)$$

是全互斥状态分类。

动作集合为：

$$\mathcal{A}(z).$$

假设每个状态都包含不交易动作 a_0 ，且：

$$X(a_0) = 0.$$

定义：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid Z_t = z].$$

则存在一个因果策略 π 使：

$$\mathbb{E}[X(\pi(Z_t))] > 0$$

当且仅当：

$$\mathbb{P}\left(\max_{a \in \mathcal{A}(Z_t)} \mu(Z_t, a) > 0\right) > 0.$$

证明：充分性

假设：

$$\mathbb{P}\left(\max_a \mu(Z_t, a) > 0\right) > 0.$$

定义策略：

$$\pi^*(z) = \begin{cases} \arg \max_{a \in \mathcal{A}(z)} \mu(z, a), & \max_a \mu(z, a) > 0, \\ a_0, & \max_a \mu(z, a) \leq 0. \end{cases}$$

则：

$$\mu(z, \pi^*(z)) = \max\left(0, \max_a \mu(z, a)\right).$$

因此：

$$\mathbb{E}[X(\pi^*(Z_t))] = \mathbb{E}[\mu(Z_t, \pi^*(Z_t))].$$

代入：

$$= \mathbb{E}\left[\max\left(0, \max_a \mu(Z_t, a)\right)\right].$$

由于：

$$\max_a \mu(Z_t, a) > 0$$

在正概率集合上成立，所以：

$$\mathbb{E}[X(\pi^*(Z_t))] > 0.$$

充分性证毕。

证明：必要性

反过来，假设：

$$\mathbb{P}\left(\max_a \mu(Z_t, a) > 0\right) = 0.$$

则几乎处处：

$$\max_a \mu(Z_t, a) \leq 0.$$

任意策略 π 都满足：

$$\mu(Z_t, \pi(Z_t)) \leq \max_a \mu(Z_t, a) \leq 0.$$

所以：

$$\mathbb{E}[X(\pi(Z_t))] = \mathbb{E}[\mu(Z_t, \pi(Z_t))] \leq 0.$$

因此不存在正期望策略。

必要性证毕。

8. 端点序关系如何嵌入这个定理？

端点序关系给出某个动作的收益下界。

如果对某类状态 z ，每次交易都满足：

$$X(a) \geq \eta > 0,$$

那么：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid z] \geq \eta > 0.$$

于是该状态满足 alpha 定理的正条件。

也就是说：

端点经济正条件 $\Rightarrow \mu(z, a) > 0 \Rightarrow$ 存在赚钱策略.

严格链条为：

$A_e - \eta_e^{in} - \eta_e^{out} - \frac{C_e}{q_e} > 0$

$\Rightarrow$

$X_e > 0$

$\Rightarrow$

$\mathbb{E}[X_e \mid Z = z] > 0$

$\Rightarrow$

全互斥策略存在 alpha.

9. 走势终完美在这里的作用

走势终完美不是直接的经济正条件。

它的作用是保证：

$$\tau_{out}$$

存在。

也就是说，买入以后，未来会进入某个完成走势、反向买卖点、结构失效或退出分类。

所以：

$$X(a) = \text{side}(a)(P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}}) - C$$

是良定义的。

因此：

$$\text{走势终完美} \Rightarrow \text{收益变量 } X(a) \text{ 可定义.}$$

但：

$$X(a) \text{ 可定义} \setminus \text{centernot} \Rightarrow X(a) > 0.$$

所以它是经济正条件的前置结构公理，不是经济正条件本身。

10. 最终回答

你问：

这个是最基本的经济正条件吗？还有别的吗？关于你之前说的定理，能不能严格证明？

答案是：

是，端点价差扣成本后仍为正，是最基本的路径级经济正条件之一。

它严格写成：

$$q_e(A_e - \eta_e^{\text{in}} - \eta_e^{\text{out}}) > C_e.$$

由此可证明：

$$X_e > 0.$$

但它不是唯一的经济正条件。

更一般、更核心的经济正条件是：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z] > 0.$$

还有风险调整正条件、效用正条件、尾部风险改善条件、回撤改善条件。

最后，关于 alpha 定理，可以严格证明：

$$\exists \text{ 赚钱策略} \iff \mathbb{P}\left(\max_a \mu(Z_t, a) > 0\right) > 0.$$

端点价差条件是这个定理的一个强充分条件：

$$\text{端点价差成本后为正} \Rightarrow \mu(z, a) > 0 \Rightarrow \text{存在赚钱 alpha.}$$

所以，如果你要把缠论建立成严格经济理论，最清晰的公理层级应是：

$$\text{走势终完美} \Rightarrow \text{收益变量可定义};$$

$$\text{端点序关系} \Rightarrow \text{存在理想价差};$$

$$\text{可成交价差扣成本仍为正} \Rightarrow \text{经济正条件};$$

经济正条件 $\Rightarrow$ 全互斥策略有 α .



